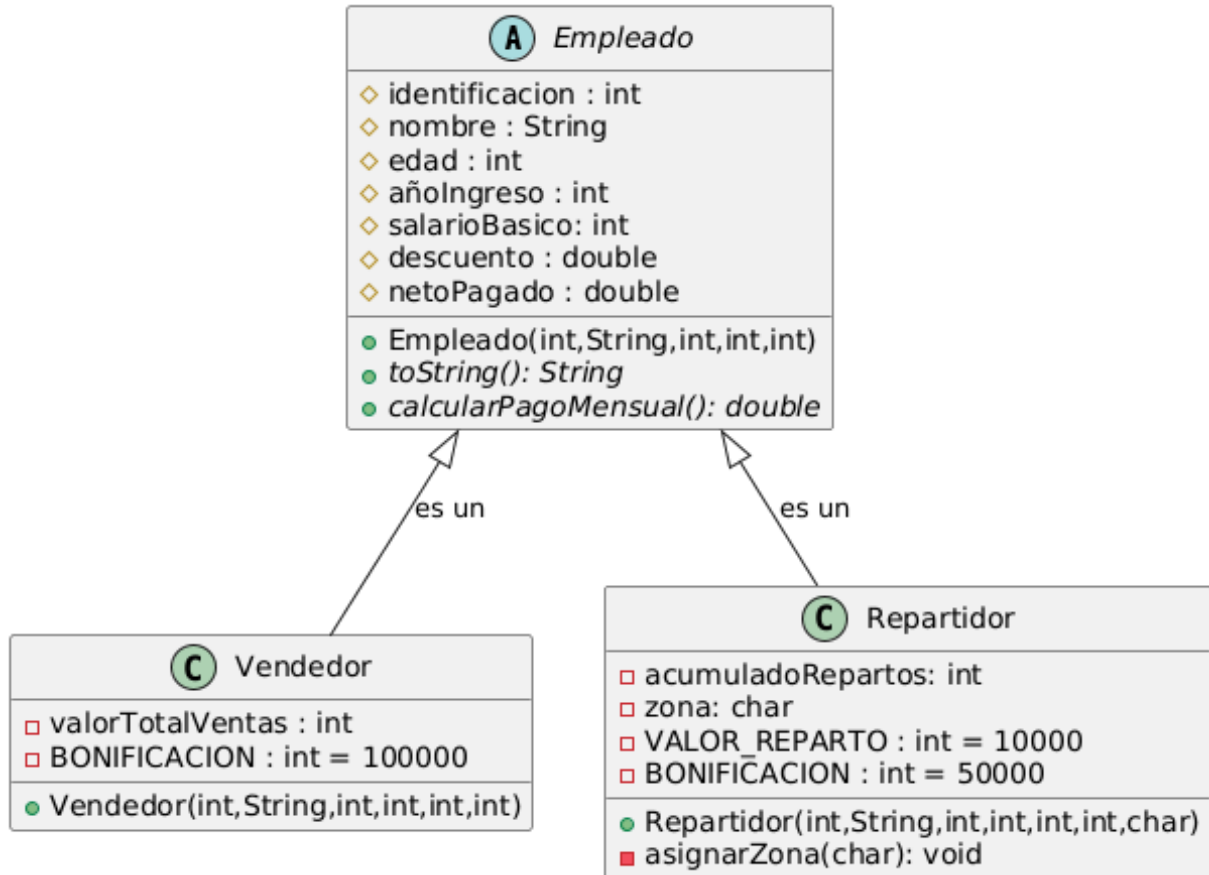


Modelado de diseño de Diagrama de clases UML Nomina



El diagrama representa un sistema básico de cómo una empresa gestionaría la liquidación de la nómina de sus empleados. El sistema está compuesto por tres clases principales:

Empleado, Vendedor, Repartidor

Estas clases interactúan entre si para poder crear un sistema basado en la herencia y las clases abstractas.

Clase Empleado

La clase Empleado es la más importante, es la superclase del sistema, por lo que es la abstracta y de la cual van a derivar las demás clases del sistema. Importante, todos los atributos de esta clase serán protegidos.

Atributos

Atributo	Tipo	Descripción
identificacion	int	Como se identificará el empleado dentro del sistema
nombre	String	Nombre del empleado
edad	int	Edad del empleado
añoIngreso	int	Año en el cual ingreso el empleado a la empresa
salarioBasico	int	Salario del empleado antes de restarle los descuentos y sumarle las bonificaciones o acumulados
descuento	double	Es el valor de los descuentos que se le resta al salario, corresponde a las deducciones. Su valor inicial debe ser 0
netoPagado	double	Es el total de dinero que recibe el empleado después de realizar las respectivas sumas o restas. Su valor inicial debe ser 0

Métodos

Método	Descripción
Empleado(int,String,int,int,int)	Constructor que recibe como parámetros todos los atributos protegidos de la clase y los inicializa.
<i>toString(): String</i>	Método abstracto que servirá para mostrar en consola los datos necesarios en el ejercicio
<i>calcularPagoMensual(): double</i>	Método abstracto que sirve para calcular el pago que recibirán los empleados

Clase Vendedor

Subclase derivada de la clase Empleado, son los empleados que trabajan como vendedores, hereda todos los atributos de la clase Empleado y recibe los métodos abstractos de la superclase.

Atributos

Atributo	Tipo	Descripción
valorTotalVentas	int	Valor de todas las ventas realizadas durante el mes para poder calcular la comisión del 15% que se le adicionará al salario
BONIFICACION	int	Constante que tiene como valor designado los 100000 pesos que se les adicionan a ciertos vendedores que cumplen con ciertas condiciones

Métodos

Método	Descripción
Vendedor(int,String,int,int,int,int)	Constructor que recibe como parámetros los atributos heredados y el atributo “valorTotalVentas”

Clase Repartidor

Subclase derivada de la clase Empleado, son los empleados que trabajan como repartidores, hereda todos los atributos de la clase Empleado y recibe los métodos abstractos de la superclase.

Atributos

Atributo	Tipo	Descripción
acumuladoRepartos	int	Número de repartos realizados en el mes
zona	char	Es la zona que se le designa a cada repartidor para hacer los envíos, puede ser A,B,C o D
VALOR_REPARTO	int	Constante que tiene como valor designado los 10000 pesos que se multiplican por el acumulado de repartos, que se adicionan al pago
BONIFICACION	int	Constante que tiene como valor designado los 50000 pesos que se les adicionan a ciertos repartidores que cumplen con ciertas condiciones

Métodos

Método	Descripción
Repartidor(int,String,int,int,int,char)	Constructor que recibe como parámetros los atributos heredados y el atributo “zona”
asignarZona(char):void	Método privado que recibe como parámetro la zona y la asigna y verifica que la zona sea una de las 4 opciones, en caso de no tener o tener una diferente se le asigna automáticamente la zona C

Relaciones entre las clases

Relación Empleado – Vendedor / Repartidor

Tipo de relación: **Herencia**

Descripción: un vendedor o un repartidor **es un** empleado.

Funcionamiento del sistema

El funcionamiento general del sistema sería:

1. Se crea un **arreglo** dinámico de **empleados**
2. Se adicionan empleados **vendedores** y empleados **repartidores**
3. El sistema permite:
 - Mostrar la **información** de los empleados
 - Calcular el **pago** a realizarles a los empleados